



Marco estratégico de la transición energética y el Mercado de energía



Septiembre 12 2026

xm
Hechos por Colombia

UPB



PLANEACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO COLOMBIANO

Manuela Sánchez Arias

Centro Nacional de Despacho:

Operando 24/7 y en todos los horizontes

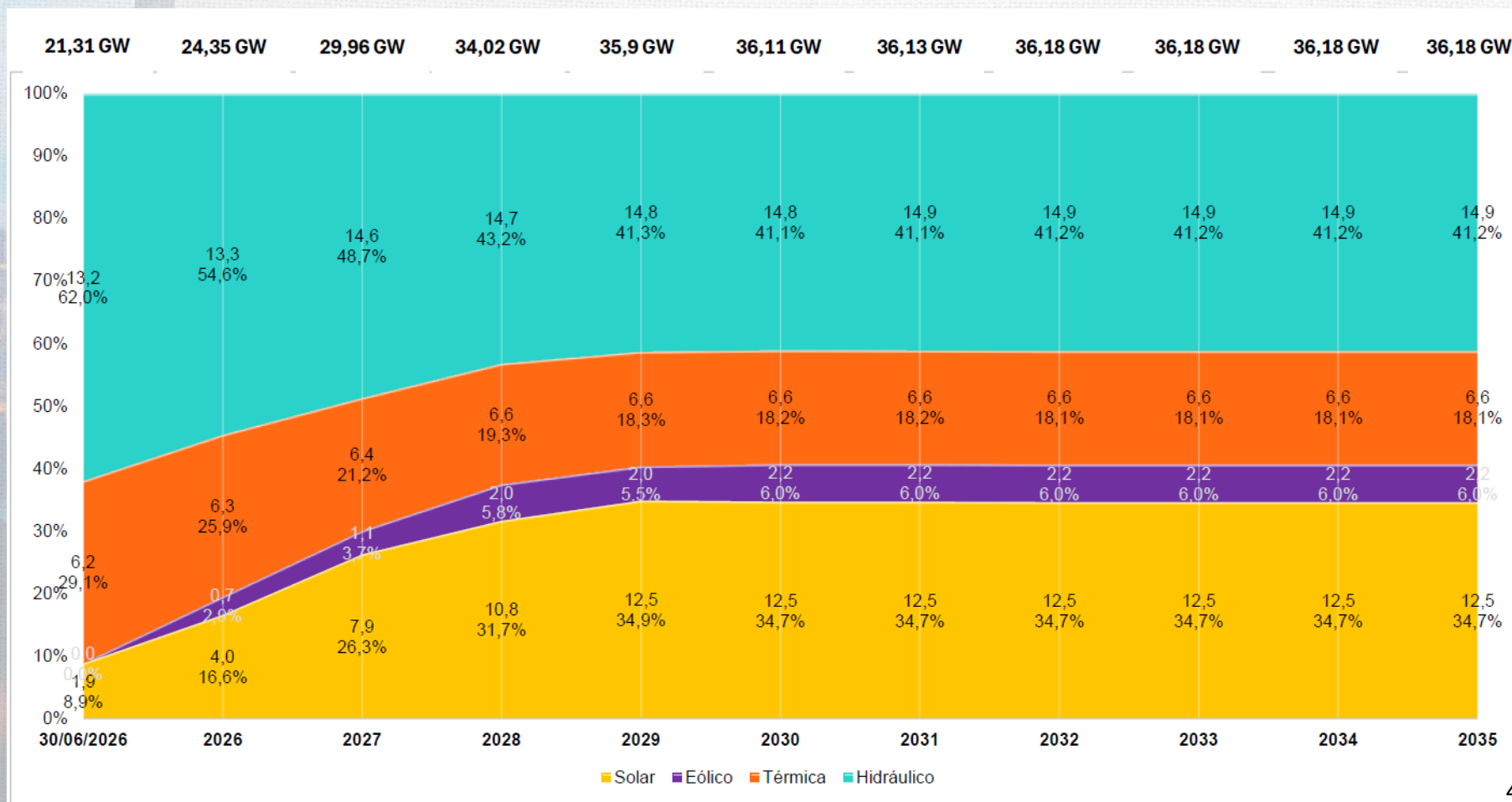


Aún en condiciones de variabilidad climática extrema, garantizamos el suministro de energía a los colombianos

Capacidad de generación

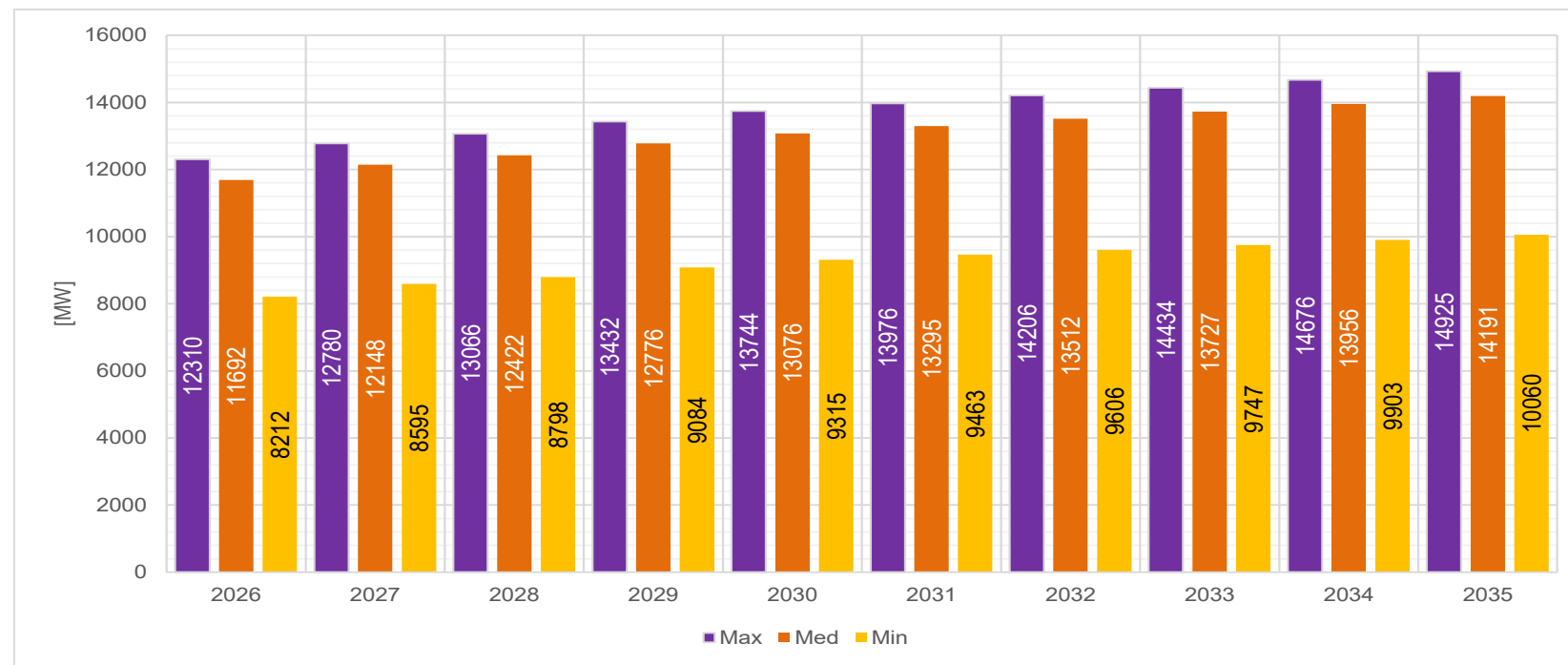
En 2026, la capacidad instalada del SIN alcanza los **24,35 GW**, de los cuales el 80.3% proviene de recursos hidráulicos y térmicos, mientras que cerca de 19.5% corresponden a recursos basados en inversores (IBR).

Para 2032 la capacidad se proyecta a **36,18 GW**, con una participación del 59 % de recursos hidráulicos y térmicos y un 41 % de tecnologías basadas en inversores, distribuidas en 34 % solar fotovoltaica y 6 % eólica.



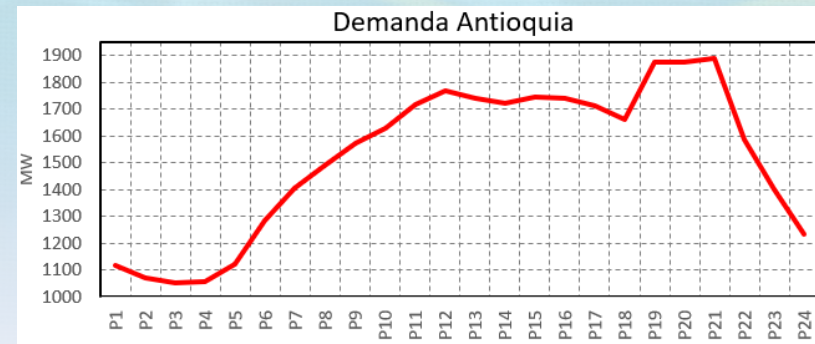
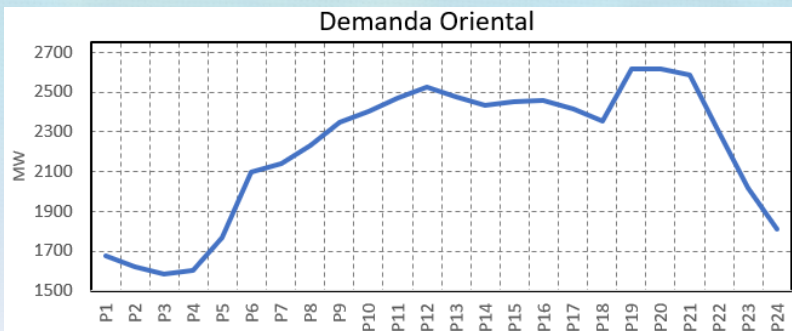
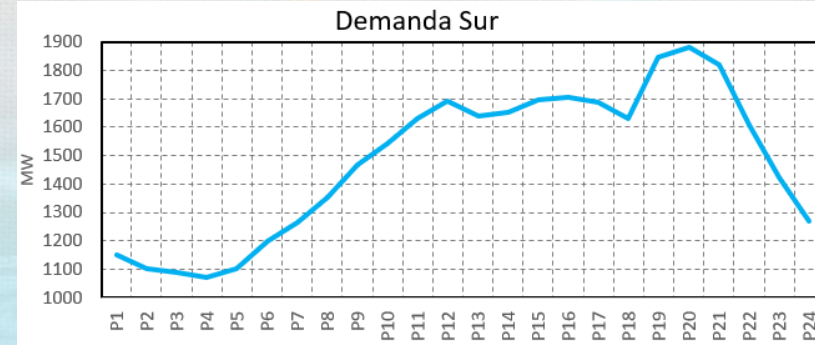
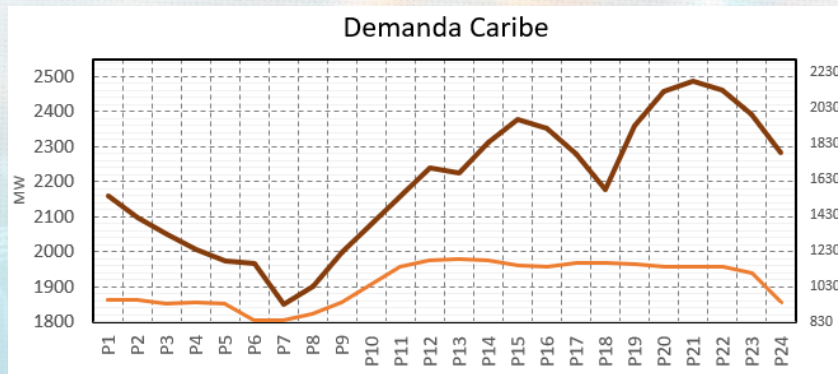
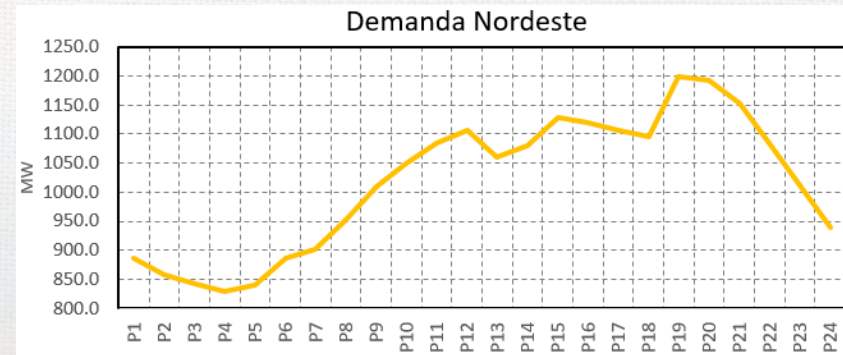
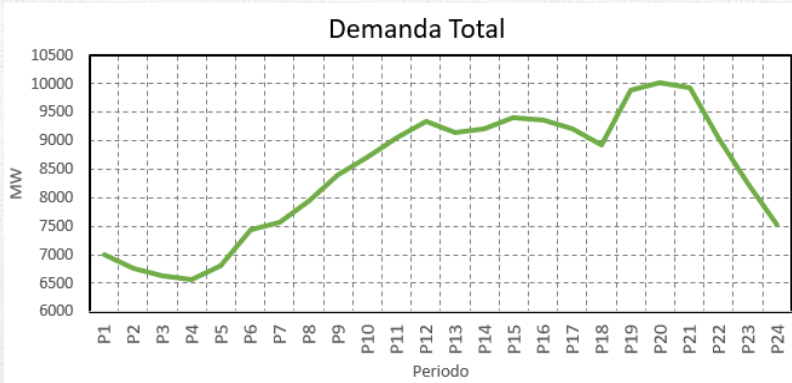
Proyección de la demanda

Según la proyección de la UPME (revisión julio 2025), se estima que la demanda máxima de potencia del SIN a **2026 es de 12.31 GW** y alcanzará los **14.9 GW en 2035**.



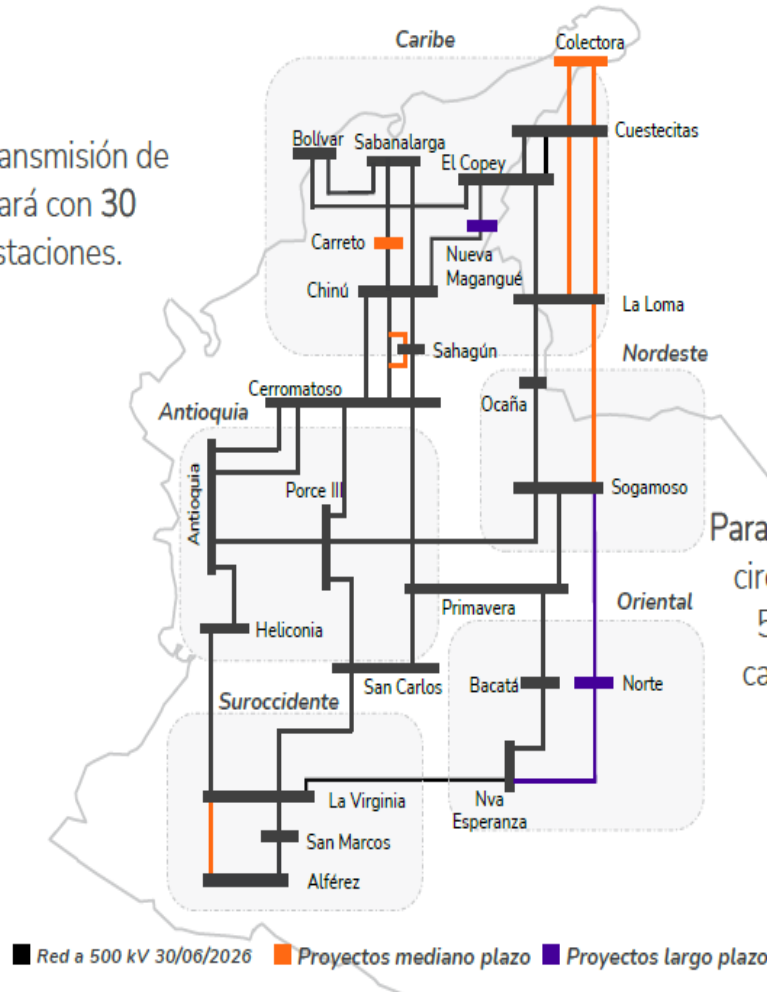
El aumento de demanda exige una expansión oportuna de la infraestructura de transmisión para garantizar una operación segura, confiable y económica, al igual que proyectos de generación con complementariedad suficiente para garantizar su atención.

Comportamiento de la demanda



Dinamismo del Sistema

Para 2026, la red de transmisión de 500 kV del SIN contará con 30 circuitos y 20 subestaciones.



Para 2035, se espera alcanzar 42 circuitos y 24 subestaciones a 500 kV, lo que mejorará la capacidad de intercambio de energía entre áreas.

Componentes Sistema de Potencia

Demanda

¿Cómo es en el transcurso del día?
¿Es igual en todas las ciudades?

Generación

¿Cómo es su comportamiento?

Topología

¿Es predecible?

¿Este dinamismo se refleja en la magnitud de todas las variables del sistema!

Dirección y magnitud flujos de potencia

Frecuencia (Demanda / Generación)

Tensión

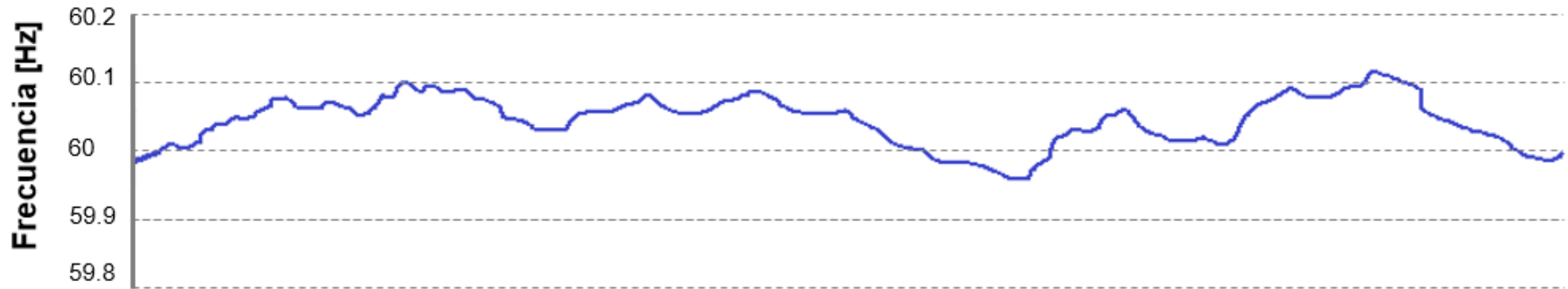
Requerimientos del Mvar

Angulo

Magnitud de: MW, tensión y topología

Variables Sistema de Potencia

Seguridad, Calidad y Confiabilidad



La frecuencia objetivo del SIN es 60.00Hz y su rango de operación 59.80 y 60.20Hz

Las unidades térmicas no pueden operar por debajo de 57.5Hz un tiempo superior a 0.8m (48s) durante su vida útil

Las unidades térmicas pueden trabajar con frecuencias de 58.5Hz hasta 30 minutos durante su vida útil

La frecuencia ante N-1 en generación no debe activar la primer etapa del EDAC

Fuente: Res CREG 025/1995 y 083/1999

Seguridad, Calidad y Confiabilidad

Criterio N-1

Una contingencia en las líneas de transmisión (N-1) no lleve a un evento en cascada que origine un colapso del sistema.

Ninguna contingencia sencilla en líneas de los Sistemas de Transmisión Regionales – SRT's o en transformadores de conexión debe afectar al Sistema de Transmisión Nacional – STN.

Tensión

Valores de tensión en estado estacionario para barras:

110, 115, 220, 230kV entre: 0.9 y 1.1 p.u

500 kV entre: 0.9 y 1.05 p.u

En las barras principales del sistema de transmisión la tensión transitoria no debe estar por debajo de 0.8 p.u. durante más de 500 ms.

Luego de la apertura de un elemento por falla o programado se presenta una nueva condición de operación y una re evaluación de seguridad

Restricciones

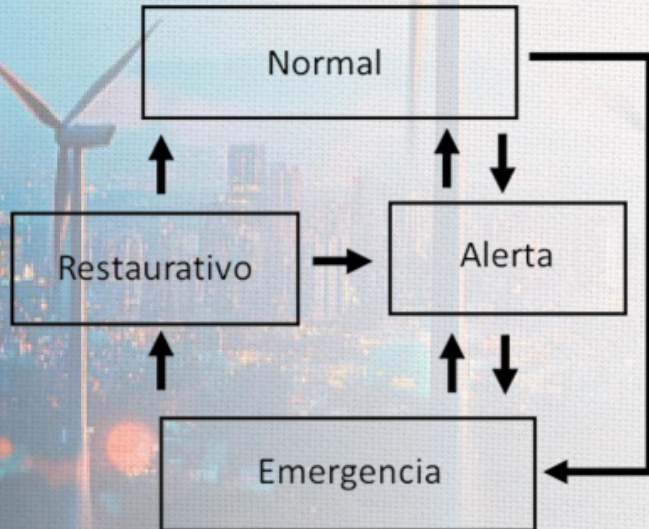
A las limitaciones de una condición particular de la red, para mantener las variables eléctricas del sistema eléctrico dentro de los rangos definidos como seguros, se les conocen como restricciones y se clasifican según su naturaleza en Eléctricas y Operativas.

Restricciones eléctricas

Limitación declarada de los equipos: Capacidad de corriente o térmico [A], capacidad de corto circuito. Límites declarados de soportabilidad en frecuencia y tensión

Restricciones Operativas

Exigencia operativa para mantener el cumplimiento de los criterios de seguridad y confiabilidad. Estabilidad de tensión, Requerimientos de potencia reactiva. Estabilidad electromecánica. Regulación de frecuencia.



Acciones de control

Generación de Seguridad

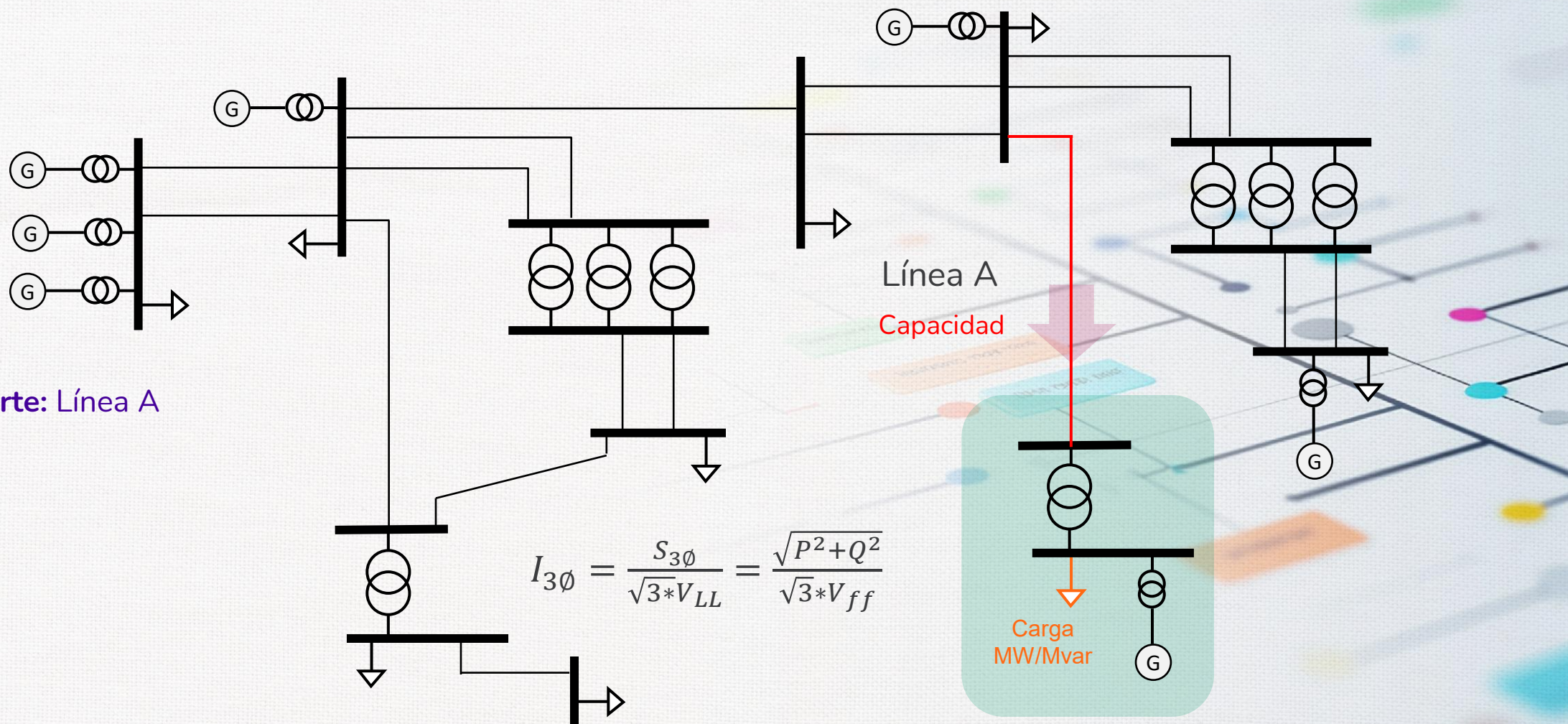
Generación Forzada que se requiera para suplir las restricciones eléctricas u Operativas del SIN, (en merito o fuera de mérito)

- MW generación
- Número de unidades

Tensión objetivo

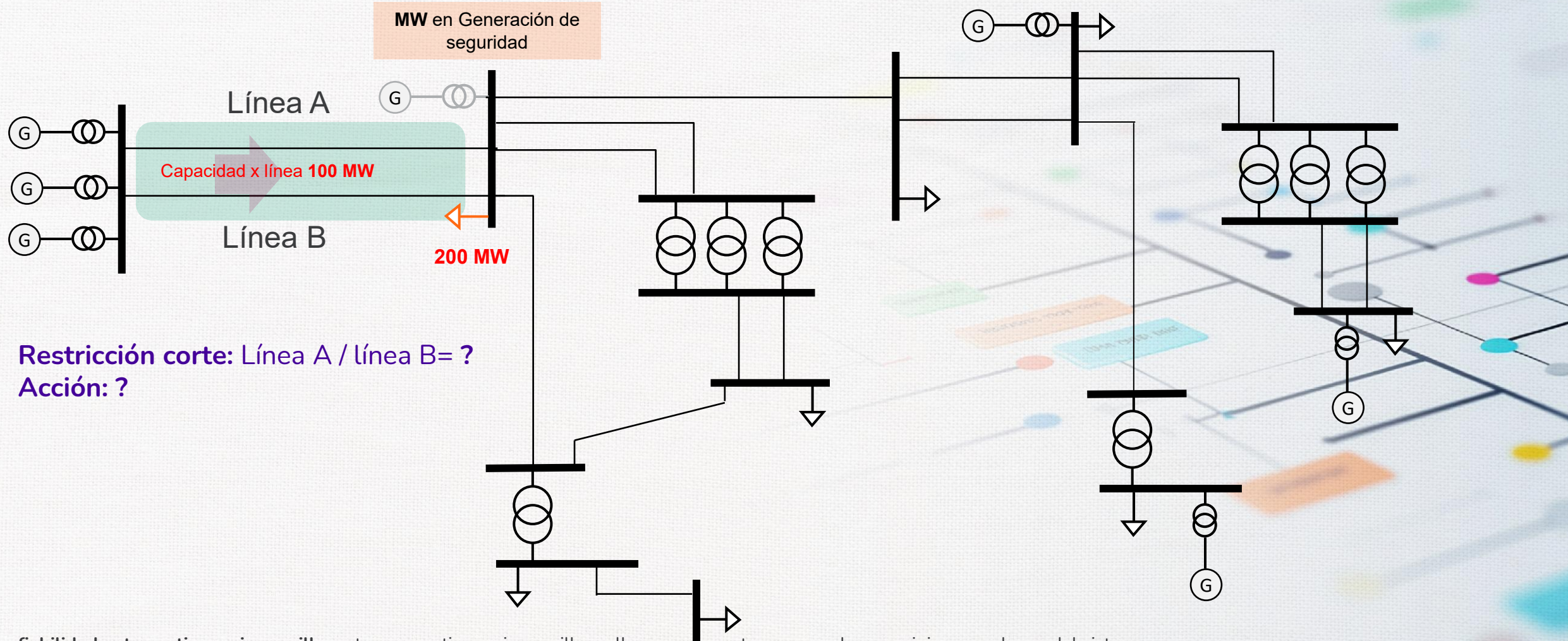
Criterios de seguridad y confiabilidad: Caso base

Restricción corte: Línea A
Acción: ?



Capacidad de equipos : En cuanto a la carga de los equipos, se consideran los límites declarados por los agentes tanto en estado normal como de seguridad.

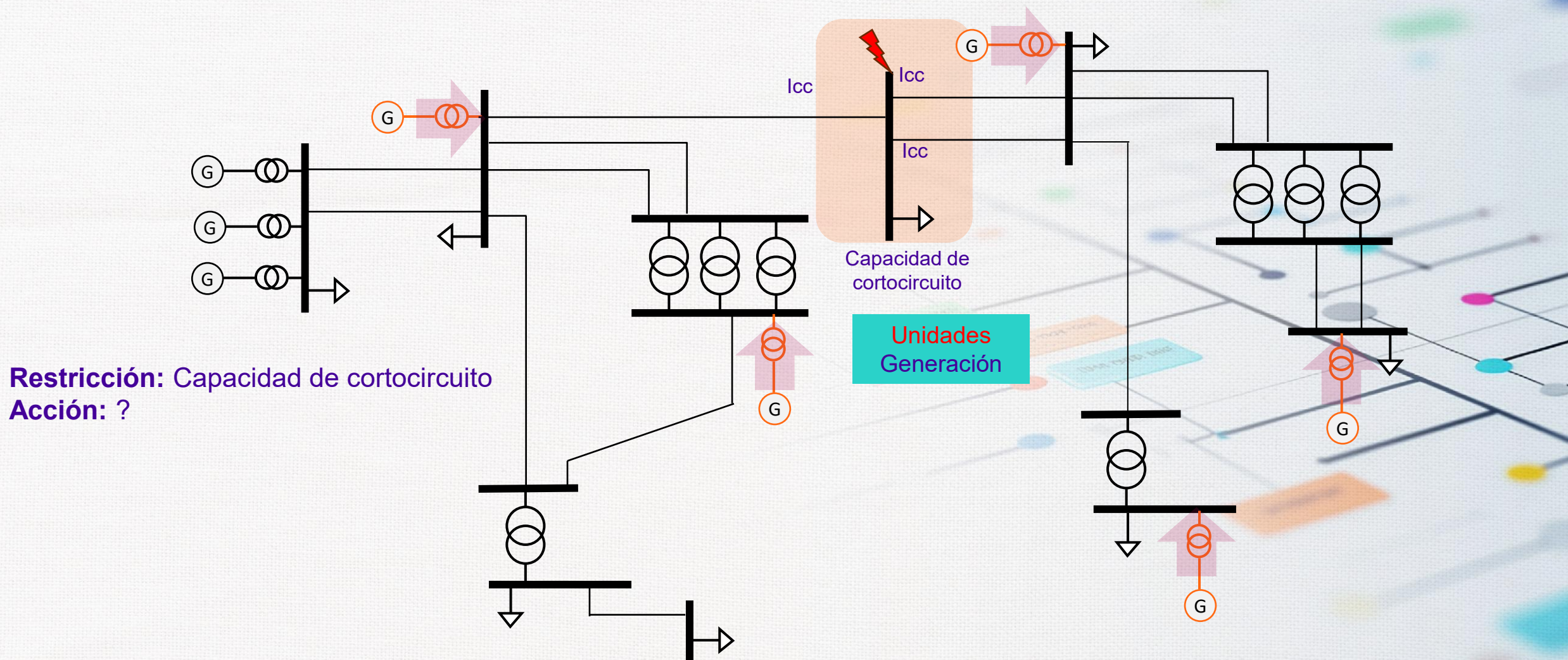
Criterios de seguridad y confiabilidad: criterio N-1 sobrecargas



Confiabilidad ante contingencia sencilla: ante una contingencia sencilla no lleve a un evento en cascada que origine un colapso del sistema.

Luego de la apertura de un elemento por falla o programado se presenta una nueva condición de operación y una re evaluación de seguridad

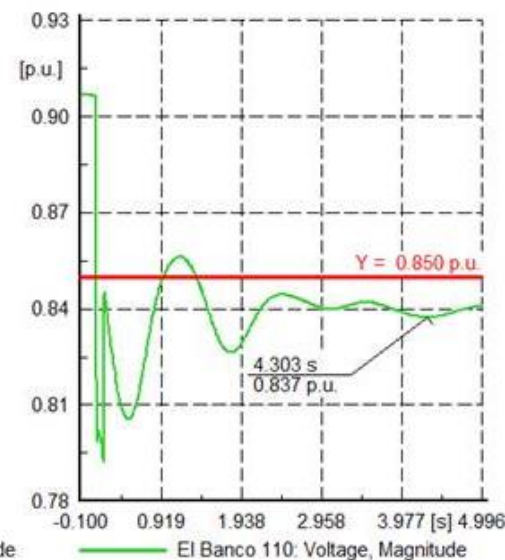
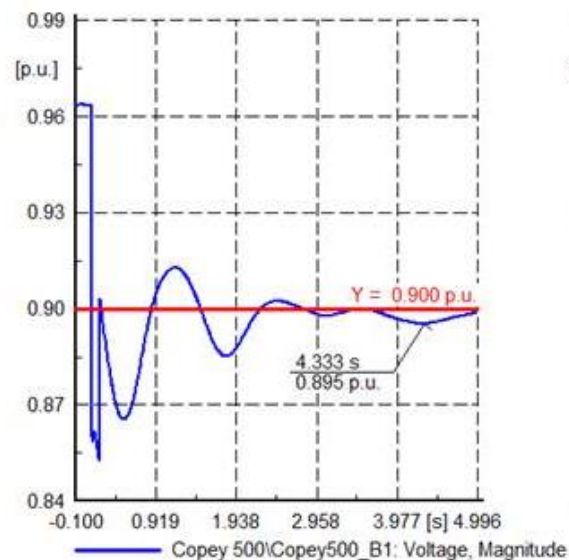
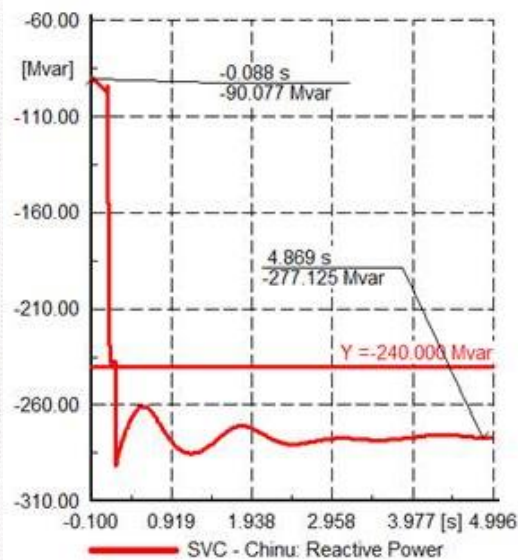
Criterios de seguridad y confiabilidad: Cortocircuito



Cortocircuito Nivel versus Capacidad

Estabilidad de tensión

- Es la capacidad de un sistema de potencia para mantener las tensiones en valores aceptables en todas las barras del sistema bajo condiciones normales y después de un disturbio de las condiciones iniciales de operación.
- El principal factor que causa inestabilidad de tensión es la incapacidad del sistema de potencia de atender la demanda de potencia reactiva. Lo que a consecuencia causa una progresiva e incontrolable caída de tensión.



Subárea Meta: Restricciones IPOEMP I 2025

Area	Subarea	Número	Restricción	Corte [MW]	ESPS	Escenario	
Oriental	Meta	1	Santa Helena - Suria 115 kV	90	NO	En demanda máxima donde la subárea Meta importe energía, existen escenarios donde puede ser necesaria limitación en la demanda	Eléctrica
Oriental	Meta	2	Puerto Lopez - Puerto Gaitan 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV	NA	NO	Demanda máxima, sin generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV ,	Operativa
Oriental	Meta	3	Campobonito - Puerto Gaitan 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV	NA	NO	Demanda máxima, sin generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV ,	Operativa
Oriental	Meta	4	Ocoa - Santa Helena 115 kV	90	NO	En demanda máxima donde la subárea Meta importe energía, existen escenarios donde puede ser necesaria limitación en la demanda.	Eléctrica
Oriental	Meta	5	Reforma 3 230/115 kV / Reforma 1 230/115 kV	310	NO	En escenarios de baja generación interna en el Meta y demanda alta, esta sobrecarga podría no ser controlada mediante balances de generación, por lo cual se recomienda que ante dicho escenario se considere desatención de demanda o el traslado de carga a la subestación Villavicencio 115 kV.	Operativa
Oriental	Meta	6	Puerto Lopez - Campobonito 1 115 / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV	NA	NO	Demanda máxima, sin generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV , ni generación en Campobonito 115 kV	Operativa

Condición actual del Sistema Interconectado Nacional

Seguridad y Confiabilidad

194

Restricciones eléctricas y operativas

48

Declaraciones en estado de alerta

37

Declaraciones en estado de emergencia (agotamientos)

37

Declaraciones en estado de Emergencia

22

Circuitos que comparten infraestructura con alto impacto

47

Esquemas Suplementarios de Protección (ESP) Activos

Para cubrir restricciones se programa generación de seguridad, y/o acciones operativas o programa DNA

Cortocircuito

Varios nodos presentan susceptibilidad a superar la capacidad de cortocircuito, lo que restringe escenarios posibles de generación, tanto actuales como futuros.

Riesgos operativa

- Dificultades crecientes para gestionar mantenimientos e indisponibilidades.
- Agotamiento de red y bajo enmallamiento.
- Dependencia de generación local.
- Retrasos, desistimientos o ausencia de promotor en proyectos de expansión.

Resiliencia

41

Subestaciones críticas por despeje de fallas no oportunos

80

Líneas de transmisión críticas por despeje de fallas no oportunos.

40

Cruces de línea con riesgos de afectaciones mayores al sistema

Propagación de huecos de tensión y salida masiva de FERNC.

Riesgos en el control de tensión

Ante la materialización de los proyectos de transmisión y el rezago de la generación se identifican altos niveles de tensión, condición que tiende a hacerse más crítica.

Infraestructura

26

Subestaciones en anillo

15

Subestaciones barra sencillas en el STN

235

Subestaciones barra sencillas en el STR

92

Nodos en configuración radial

Riesgos a la transición

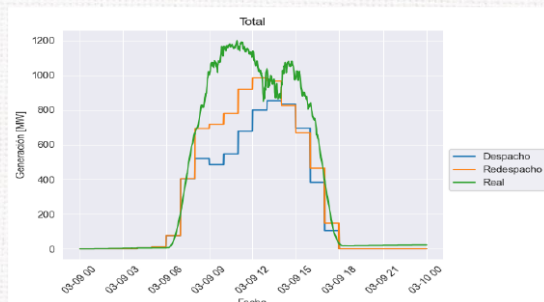
nodos FERNC con riesgo SCRIF < 1,5

- Limitación (techo) de generación FERNC.
- Programación de generación de seguridad.
- Pérdida de flexibilidad operativa.

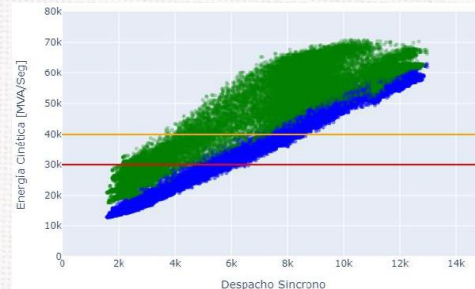
Riesgos Futuros por Transición Energética

- Disminución de inercia y respuesta en frecuencia.
- Redes débiles y baja fortaleza eléctrica (índice SCRIF).
- Desempeño dinámico incierto de equipos (falta de modelos EMT/RMS y supervisión).
- Falta de servicios complementarios operativos (regulación primaria, black start, inercia sintética, respuesta rápida de frecuencia).
- Susceptibilidad a huecos de tensión y propagación de fallas.
- Insuficiencia de elementos para el control de Mvar (bancos de capacitores, reactores, STATCOM, etc.), lo que limita la capacidad del sistema para mantener perfiles de tensión adecuados y responder ante variaciones dinámicas.
- Alta penetración de DER y PNDC (plantas no despachadas centralmente) sin requisitos técnicos claros.
- Limitaciones en la flexibilidad operativa del SIN ante alta variabilidad renovable.
- Suficiencia en potencia y complementariedad

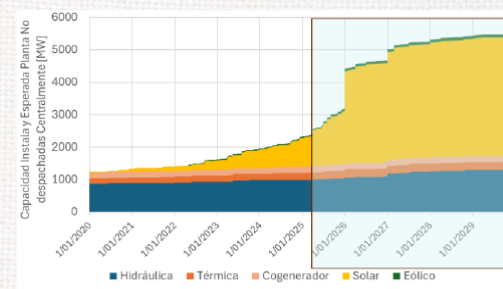
Desviaciones de generación y demanda



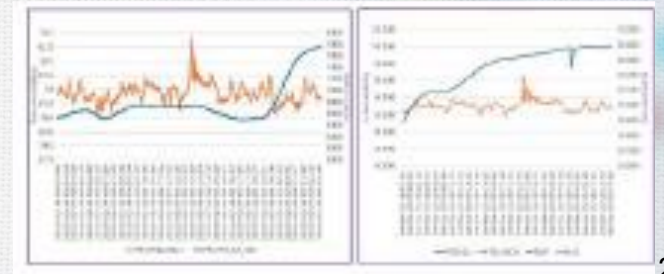
Inercia, Control de frecuencia



Recursos PNDC y DER



Desempeño dinámico de equipos



XM un actor relevante en la transición

La industria eléctrica mundial enfrenta grandes cambios y es imprescindible contar con instituciones fuertes técnicamente, que incorporen nuevos elementos y actores de la manera más acertada y armónica posible.

RESILIENCIA – FLEXIBILIDAD - CONFIABILIDAD

Inclusión de FERN, DER, almacenamiento y respuesta a la demanda en los procesos de XM.



Digitalización, plataforma futura y ciberseguridad.



Líneas de analítica, sistemas transaccionales y de tiempo real, nuevas herramientas estocásticas y probabilísticas..



Actor clave y un habilitador en la transformación del sector. Establecer alianzas para mejorar la competitividad y desarrollar capacidades





xm
Hechos por Colombia

UPB